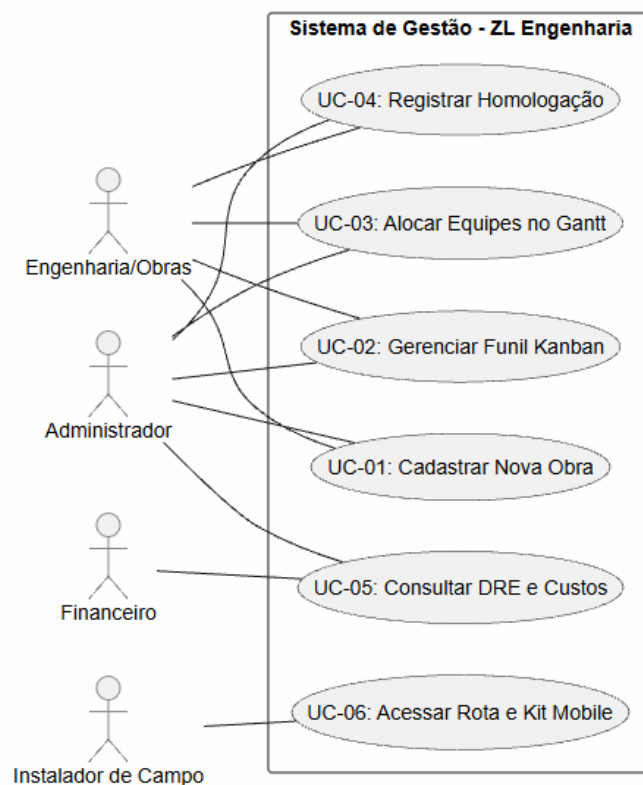


Casos de Uso do Sistema



UC-01: Cadastrar Nova Obra

- **Atores:** Engenharia/Obras, Administrador.
- **Pré-condições:** O usuário deve estar autenticado no sistema e possuir permissão compatível com seu perfil (RBAC).
- **Requisito Associado:** RF-03 (Cadastro de clientes/obras com dados de contrato: cidade, data de pagamento, prazo contratual e quantidade de equipamentos).

UC-02: Gerenciar Funil de Obras no Kanban

- **Atores:** Engenharia/Obras, Administrador.
- **Pré-condições:** A obra deve estar previamente cadastrada e o usuário deve ter permissão de movimentação de cards.
- **Requisito Associado:** RF-04 (Exibição e movimentação do funil de obras entre as etapas: Material Comprado, No Depósito, Separado para Obra, Em Andamento/Instalação e Concluído).

UC-03: Alocar Equipes e Ajustar Cronograma no Gantt

- **Atores:** Engenharia/Obras, Administrador.
- **Pré-condições:** Obras cadastradas com estimativa de instalação calculada e equipes devidamente registradas.
- **Requisito Associado:** RF-07 (Diagrama de Gantt nativo para alocação de equipes por cliente e por dia de trabalho) e RF-09 (Reordenação manual com propagação de atrasos em cadeia e exclusão de finais de semana).

UC-04: Registrar Andamento de Homologação

- **Atores:** Engenharia/Obras, Administrador.
 - **Pré-condições:** Obra cadastrada com documentação técnica inicial vinculada.
 - **Requisito Associado:** RF-17 (Acompanhamento do processo de homologação junto à concessionária de energia, cobrindo parecer de acesso, ART/TRT e prazos de vistoria).
-

UC-05: Consultar DRE e Custos da Obra

- **Atores:** Financeiro, Administrador.
 - **Pré-condições:** Obra finalizada ou com lançamentos de materiais utilizados e mão de obra devidamente computados.
 - **Requisito Associado:** RF-14 (Cálculo do custo total da obra) e RF-20 (Relatório financeiro detalhado por obra com balanço de cabos, disjuntores e mão de obra).
-

UC-06: Acessar Rota e Kit pelo Instalador de Campo

- **Atores:** Instalador de Campo / Equipe de Instalação.
- **Pré-condições:** Cronograma do dia devidamente alocado e link mobile seguro gerado pelo sistema.
- **Requisito Associado:** RF-19 (Geração de link mobile simplificado para instaladores com relação de kits e botão de navegação/rota).